



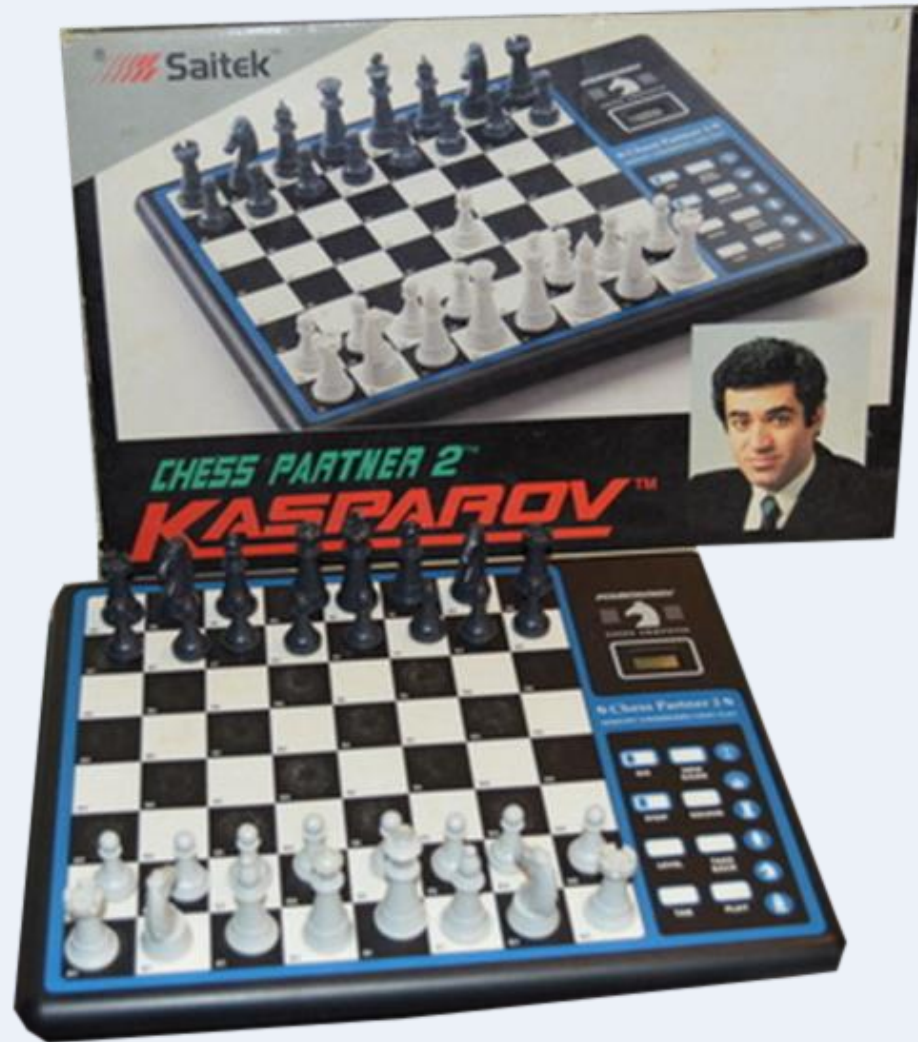
La Gamificación en la Docencia Universitaria

*F. David Carmona
Enero, 2025*

Formulario Inicial

<https://forms.gle/QinueGzod7HHKpcq9>

Mi Afición a los Juegos



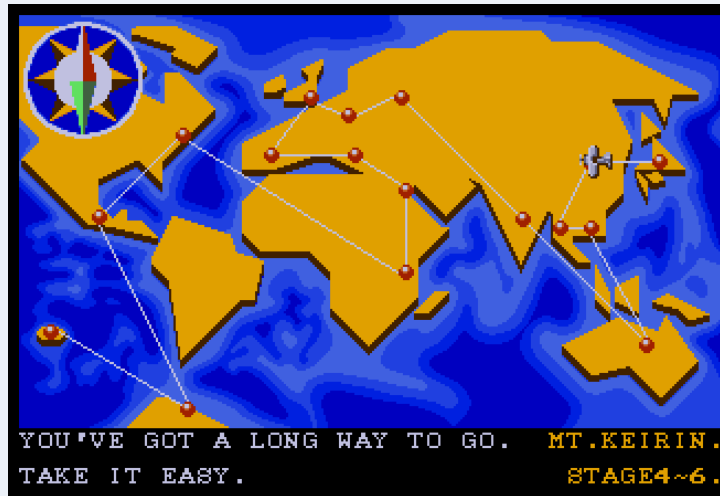
Mi Afición a los Juegos



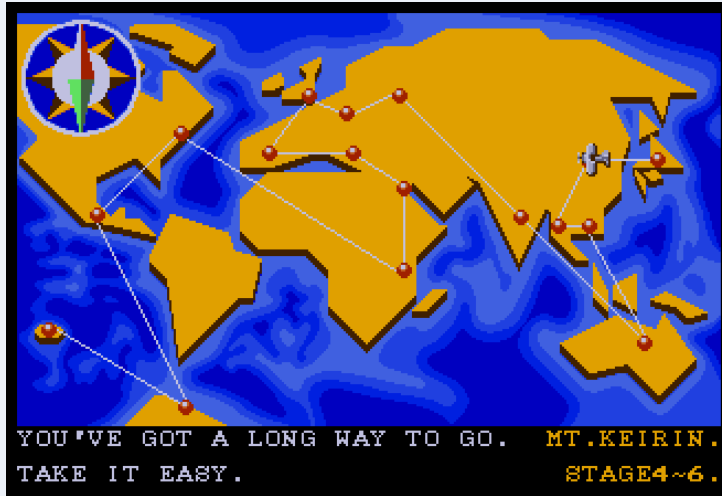
Mi Afición a los Juegos



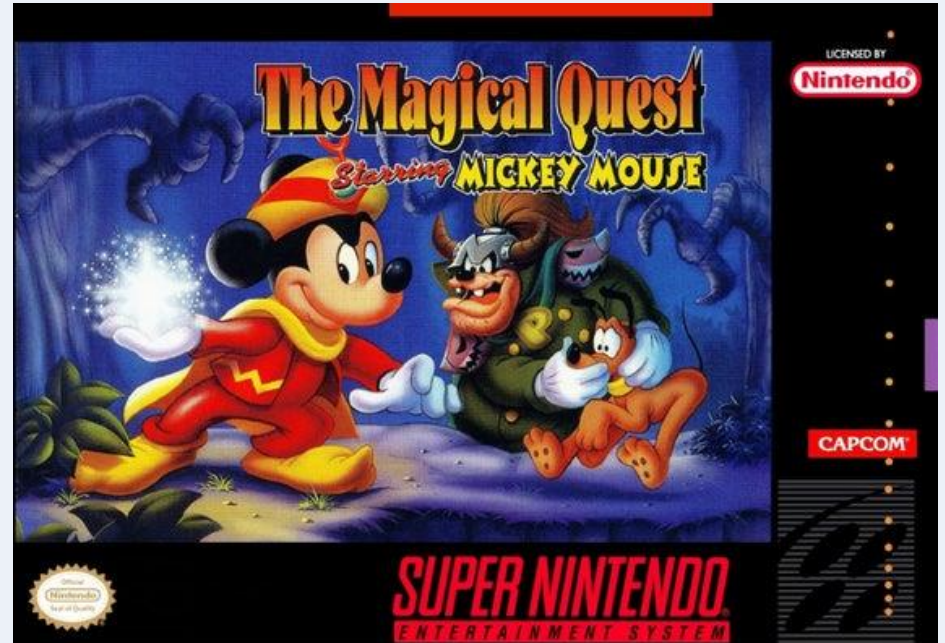
Mi Afición a los Juegos



Mi Afición a los Juegos



Mi Afición a los Juegos



Mi Afición a los Juegos



Jugar

*Hacer algo con alegría con el fin de entretenerse,
divertirse o desarrollar determinadas capacidades*



Historia del Juego

*Hacer algo con alegría con el fin de entretenerse,
divertirse o desarrollar determinadas capacidades*



Juego real de UR

(Mesopotamia, 2600 a. C.)



SENET

(Egipto, 2650 a. C.)



Juegos Mancalas

(Africa occidental, 3500 a. C.)

¿Qué es un Juego?

- Actividad enfocada a **resolver problemas**, donde los usuarios adquieren una **actitud** definida como lúdica (Jesse Schell)
- Sistemas basados en **reglas** con **objetivos** de **victoria** (Chris Crawford)
- El juego lleva a la **diversión**, la diversión a la **motivación**, la motivación a la **emoción**, a la **curiosidad**, a la **experimentación** y a la **autonomía** (Pepe Pedraz)

Características del Juego

- *Actividad libre*
- *Realidad ficticia*
- *Carácter universal*
- *Implica participación activa*
- *Implica un fin*
- *Favorece la socialización*



Recurso didáctico con alto valor educativo

Aprender Jugando

Aunque la educación no es un juego, se aprende jugando

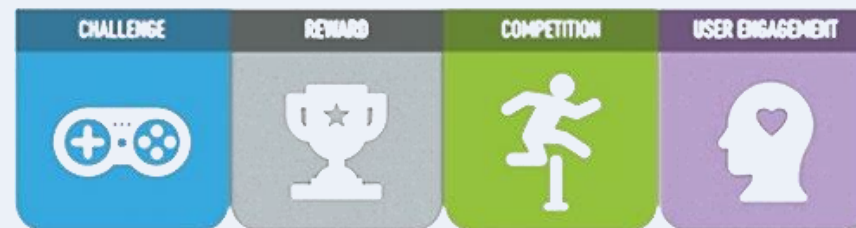


Gamificación / Ludificación

Uso de mecánicas y estrategias basadas en el juego con el fin de **animar** a los estudiantes, **motivarlos** hacia la acción, **promover** el aprendizaje y la resolución de problemas.



GAMIFICATION CONCEPT



Gamificación / Ludificación

- *Se basa en los principios básicos del juego*

Componentes del juego

- Tableros
- Fichas
- Dados
- Insignias
- Avatares
- Cartas

Medios

(entorno)

Mecánica de juego

- Ganar puntos
- Subir posiciones
- Subir de nivel
- Obtener premios
- Desbloquear logros
- Misiones
- Desafíos

Reglas

(REFUERZO POSITIVO)

Dinámicas de juego

- Expresión
- Competición
- Altruismo
- Recompensa
- Estatus
- Logro

Relaciones

(Motivaciones)

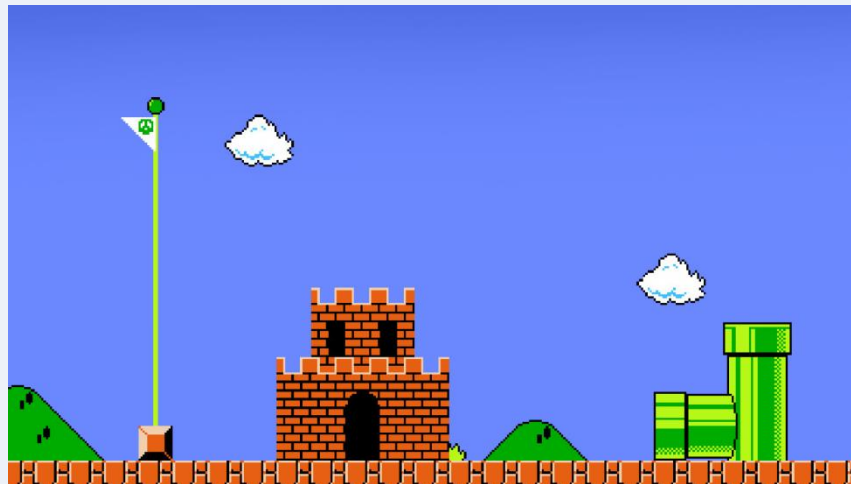
Gamificación / Ludificación

- *NO es:*
 - *Jugar en clase*
 - *Usar dispositivos digitales*



Gamificación vs ABJ

- *ABJ: Utilización de juegos como herramienta de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos*
- *Gamificación: Utilización de mecánicas, dinámicas y componentes del juego*



Gamificación vs ABJ

ABJ	GAMIFICACIÓN
Se usa un juego completo	No se usa un juego completo
Competitivo	Colaborativo
Se puede ganar/perder	No suele haber ganadores
El contenido se adapta al juego	Las reglas se adaptan al contenido

Mendelius

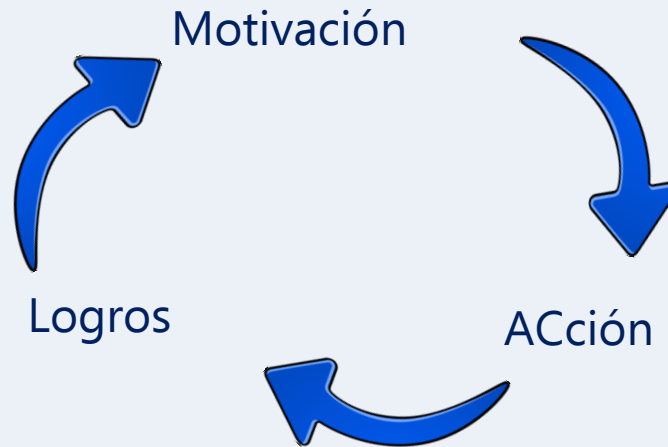
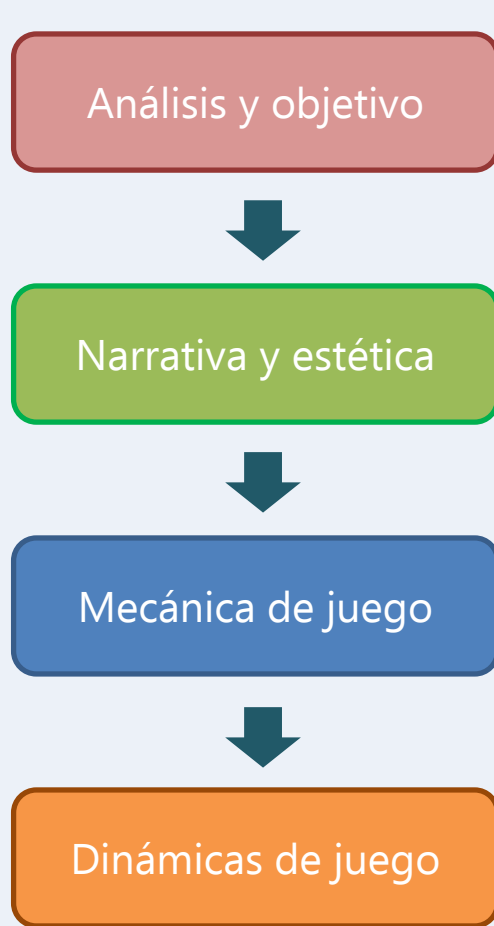


Objetivo de la Gamificación

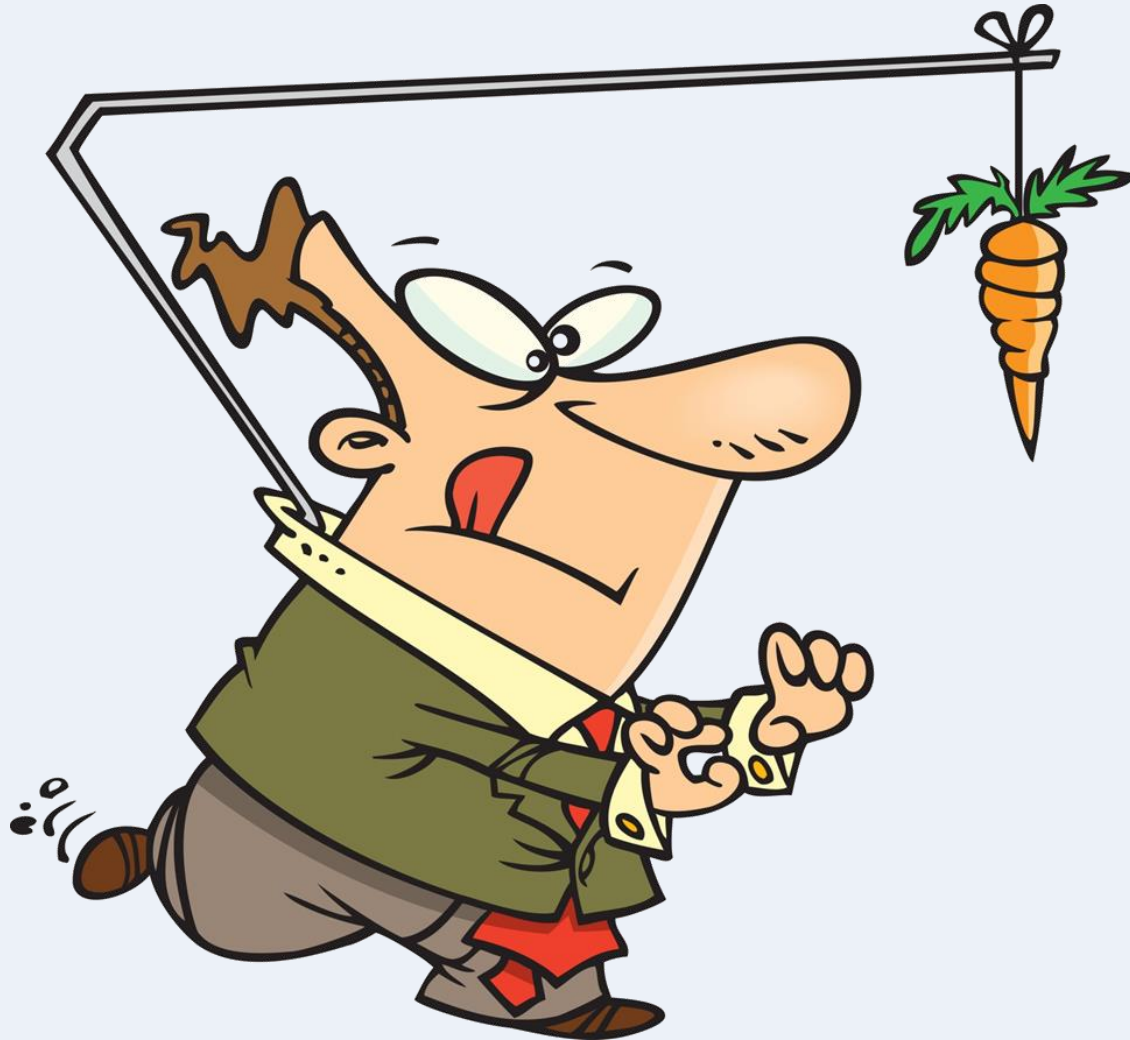
Tener una **experiencia de aprendizaje** utilizando metodologías lúdicas en un entorno no lúdico, pretendiendo la chispa de la **curiosidad**, la **creatividad** y el **interés** de los alumnos.



Diseño de una Gamificación



Motivación Extrínseca



Motivación Intrínseca

R

A

M

P

Motivación Intrínseca

R ELACIONES

- Deseo de estar conectado con otros.
- Reconocimiento social.
- Pertenencia a grupo.
- Conexiones.

A UTONOMÍA

- Libertad.
- Creatividad.
- Responsabilidad.

M AESTRÍA

- Aprender y mejorar.
- Adquirir destreza o competencia.
- Desafíos.
- Desarrollo personal.

P ROPÓSITO

- Altruismo.
- Búsqueda del bienestar de los demás.
- Ayuda.

Tipos de Jugadores

RELACIONES

→ SOCIALIZADOR

AUTONOMÍA

→ ESPÍRITU LIBRE

MAESTRÍA

→ TRIUNFADOR

PROPÓSITO

→ FILÁNTRPO

Tipos de Jugadores



Ventajas de la Gamificación



- *Premia el esfuerzo*
- *Penaliza la falta de interés*
- *Mide el desempeño*
- *Propone vías alternativas para mejorar la calificación*



- *Fomenta el trabajo en el aula*
- *Calificaciones más justas*
- *Control del aprendizaje*
- *Genera lazos afectivos*

Gamificación



Isaac José Pérez López

DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE INNOVACIÓN E IMPLICACIÓN
SOCIAL

Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento

Mis Primeros Pasos

- Insignias:

1 insignia = 1,00

2 insignias = Cambiar 2 preguntas teoría

3 insignias = Libro de Richard Dawkins



- Kahoot!: hasta 2,5

Ganador: 0,25

Segundo: 0,20

Tercero: 0,16

Cuarto: 0,13

Quinto: 0,11

Sexto: 0,10

Séptimo: 0,09

Octavo: 0,08

Noveno: 0,07

Décimo: 0,06

Undécimo: 0,05

Duodécimo: 0,04

Decimotercero: 0,03

Decimocuarto: 0,02

Decimoquinto: 0,01



Implementación de técnicas de Gamificación en la práctica docente en asignaturas de Ciencias e Ingeniería

Carmona López, Francisco David ⁽¹⁾; Bossini Castillo, Lara ⁽²⁾; Montes Lorenzo, Rosa ⁽³⁾; Muñoz Fernández, Pilar ⁽⁴⁾; Cuadros Celorrio, Marta ⁽⁵⁾; Álvarez Cubero, María Jesús ⁽⁶⁾; Rodríguez Lara, María Isabel ⁽⁷⁾; Sánchez Medina, María Pilar ⁽⁸⁾; Ionescu Ana Maria Andreea ⁽⁹⁾; Rivera Sánchez, Margarita ⁽¹⁰⁾; Castro Torres, José Juan ⁽¹¹⁾; Blanco Benítez, Carlos ⁽¹²⁾; Muñio Martínez, María del Mar ⁽¹³⁾; Ayllón Cases, Verónica ⁽¹⁴⁾**

(1) Departamento de Genética, Universidad de Granada, dcarmona@ugr.es

(2) Departamento de Genética, Universidad de Granada, lbossinicastillo@ugr.es

(3) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, monteslorenzo@ugr.es

(4) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, pilar.munoz@ugr.es

(5) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, mcuadros@ugr.es

(6) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, mjesusac@ugr.es

(7) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, mirlara@ugr.es

(8) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, pilarsan@ugr.es

(9) Departamento de Óptica, Universidad de Granada, anaionescu@ugr.es

(10) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II, Universidad de Granada, mrivera@ugr.es

(11) Departamento de Óptica, Universidad de Granada, jcastro@ugr.es

(12) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, cablancob@correo.ugr.es

(13) Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Granada, mmunio@ugr.es

(14) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, vayllon@ugr.es

() Co-autoras de correspondencia*

Objetivos

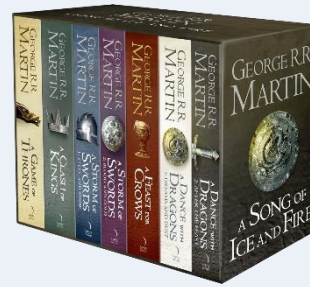
- *Generar interés y motivación en el alumnado mediante gamificación, para evitar el absentismo y reducir el abandono del estudio.*
- *Crear una atmósfera lúdica y divertida, de compañerismo, que fomente el aprendizaje activo y potencie el desarrollo de competencias transversales.*
- *Desarrollar una herramienta de evaluación continua que permita monitorizar la adquisición de conocimientos y competencias en distintos puntos de la asignatura.*
- *Dotarla de versatilidad, para que pueda ser adaptada fácilmente a asignaturas de distintas áreas.*

Narrativa

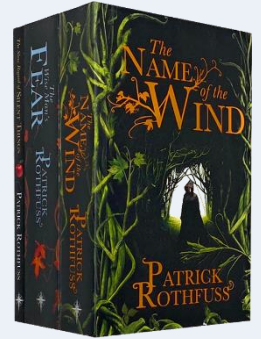
Harry Potter



Canción de Hielo y Fuego



Crónica del Asesino de Reyes



Material

- *Imágenes:*

DeepAI

- *Cartas:*



- *Documentación:*



- *Audios:*

pixabay



- *Vídeo:*



ABJ



Asignaturas



Genética

CURSO ACADÉMICO	2023 / 2024
TITULACIÓN	Grado en Biotecnología
CURSO	Segundo
SEMESTRE	Segundo
TIPO	Troncal
CENTRO	 Facultad de Ciencias
DEPARTAMENTO	Departamento de Genética



Histología Vegetal y Animal

CURSO ACADÉMICO	2023 / 2024
TITULACIÓN	Grado en Biología
CURSO	Segundo
SEMESTRE	Segundo
TIPO	Obligatoria
CENTRO	 Facultad de Ciencias
DEPARTAMENTO	Departamento de Biología Celular



Ingeniería Ambiental

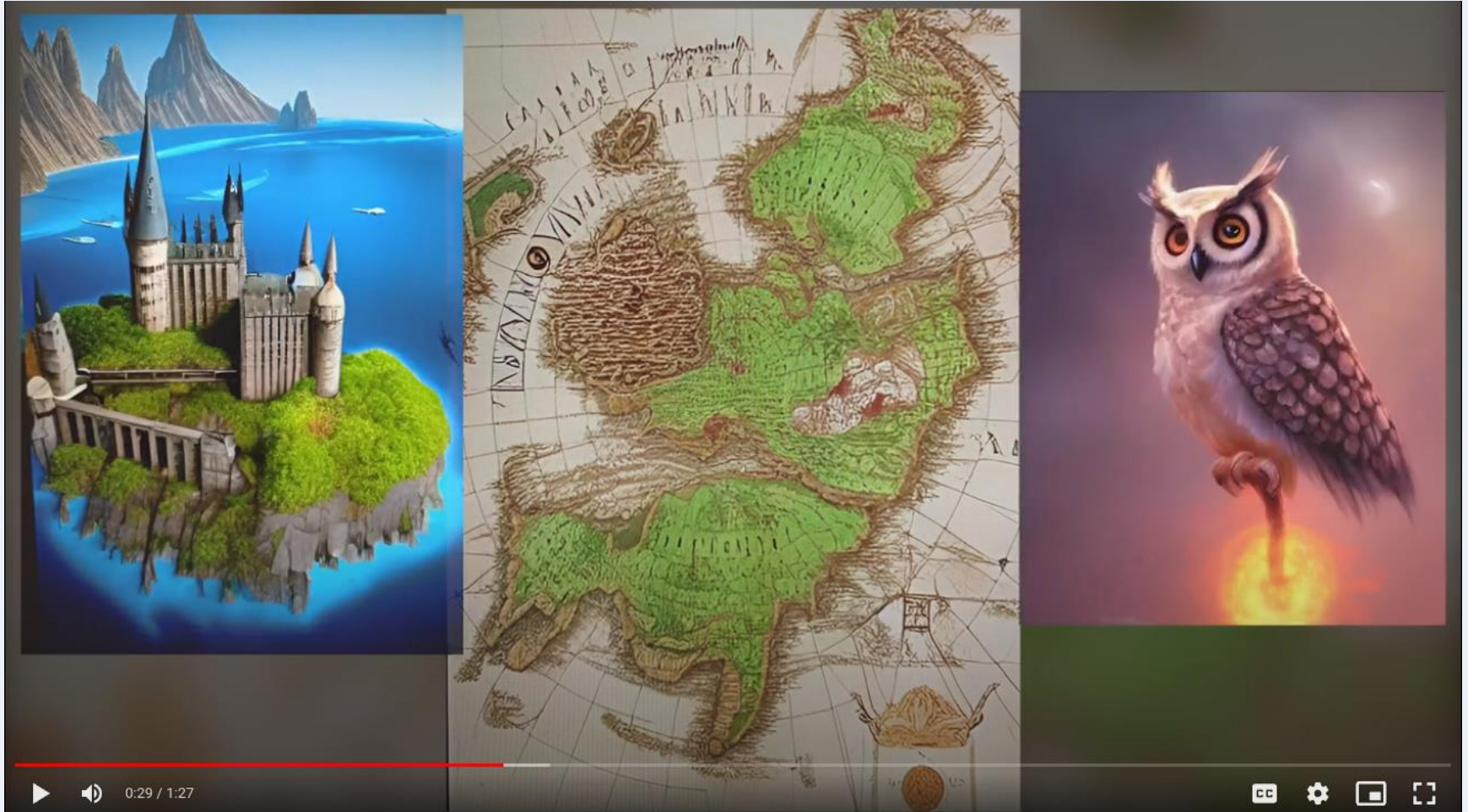
CURSO ACADÉMICO	2023 / 2024
TITULACIÓN	Grado en Ciencias Ambientales
CURSO	Segundo
SEMESTRE	Segundo
TIPO	Obligatoria
CENTRO	 Facultad de Ciencias
DEPARTAMENTO	Departamento de Ingeniería Química



Biología Molecular

CURSO ACADÉMICO	2023 / 2024
TITULACIÓN	Grado en Medicina
CURSO	Primero
SEMESTRE	Segundo
TIPO	Obligatoria
CENTRO	 Facultad de Medicina
DEPARTAMENTO	Departamento de Bioquímica y Biología Molecular Ili

Vídeo Introdutorio



Manual de la Academia

Manual de la Academia Myastara

1) Contexto Geográfico e Histórico

El Reino de Ayia, situado en una isla continente en el corazón del mar de Ihutas, está formado por diez provincias:



- **Valle de Eofen:** Sus habitantes se dedican al pastoreo y están orgullosos de sus verdes praderas salpicadas de ovejas. Eofen es el principal productor de lana y productos lácteos de Ayia. Los eofenses son joviales, dicharacheros y conocidos por su capacidad para contar grandes gestas alrededor del fuego.
- **Condado de Tehlu:** Es conocido por sus bellas colinas y su rico legado cultural. El Conde de Tehlu es mecenas de los mejores artistas de Ayia. Sus habitantes poseen alma de juglares y son apasionados del teatro.
- **Ducado de Fae:** Es la provincia más antigua de Ayia y sus rincones respiran un ambiente feérico. Fae es la sede de las principales instituciones gubernamentales de Ayia y las calles de sus ciudades vibran con los colores de la corte del Duque de Fae. En Fae, todos respetan estrictamente las leyes, las del reino y las de las hadas.
- **Bahía de Ademire:** Alberga a la mayor flota pesquera del Mar de Ihutas. Ademire mira al agua con la calma de una civilización que ha respirado sal durante milenios. Los Ademirenses son los mejores navegantes de Ayia. Antiguas leyendas cuentan que el primero de ellos nació de la espuma

Cartas de Poder



Actividades Realizadas

- *Pruebas de evaluación continua con las herramientas gamificadas*
- *Actividades grupales*
- *Participación en foros de discusión*
- *Realización de “escape games” relacionados con la asignatura*
- *Diseño de emblemas y folclore de cada provincia*

Cartas de Poder



Reto: Mejor emblema de provincia



Cartas de Poder



Reto: Intervenciones más destacadas durante las Jornadas



Reto: Intervenciones más destacadas en el foro de Genetics News



Reto: Obtener la mayor calificación al final del período lectivo

Cartas de Poder



Reto: Ganar un Quizizz de tema



Reto: Ganador final de Quizizz



Reto: Realizar la prueba de clase más brillante

Cartas de Poder



Reto: Intervenciones más destacadas en el foro de los temas 1 a 3

Reto: Intervenciones más destacadas en el foro de los temas 4 a 6

Reto: Intervenciones más destacadas en el foro de los temas 8 y 9

Reto: Intervenciones más destacadas en el foro del tema 10

Cartas de Poder



Entrega de Dones



Entrega de Dones



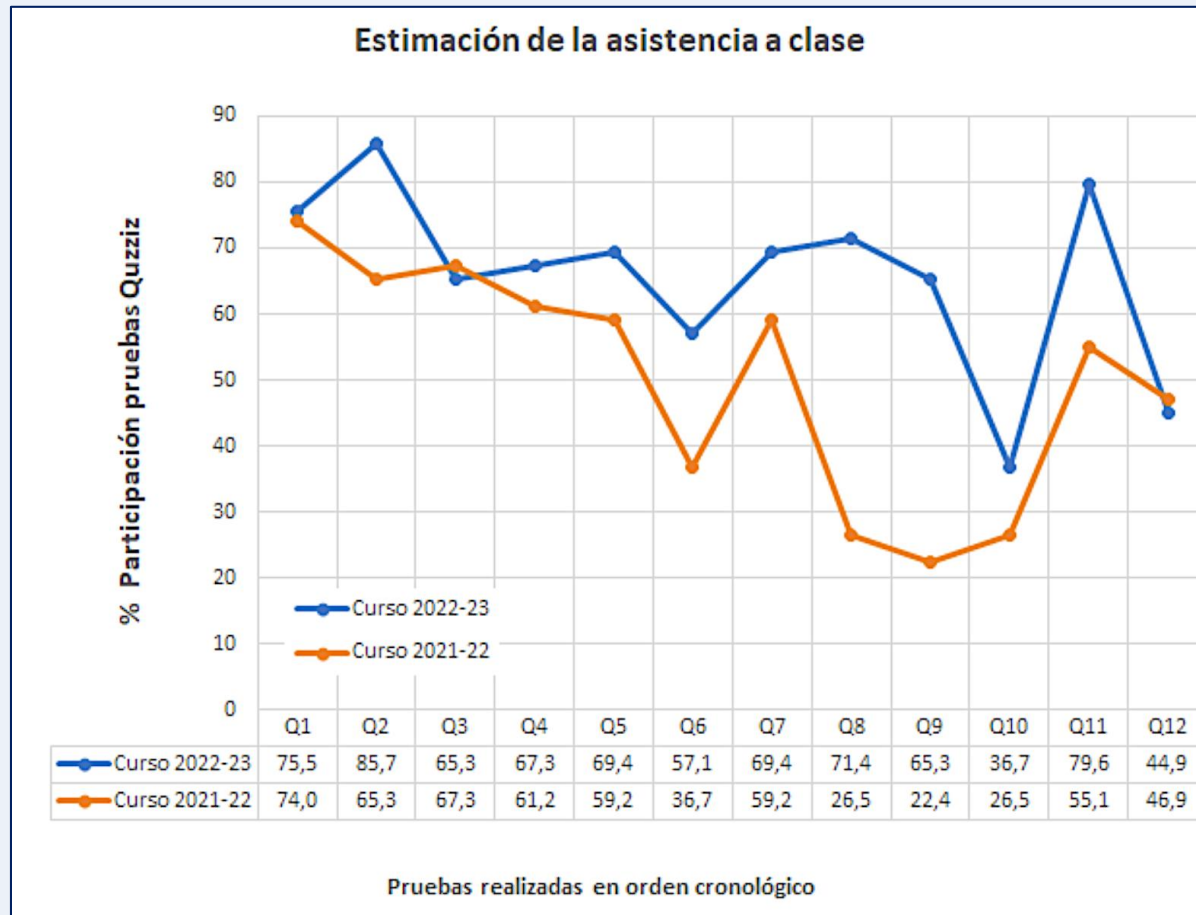
Puntuaciones



Entrega Final de Dones

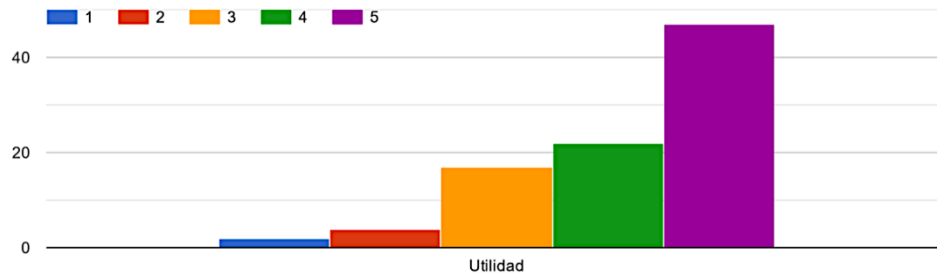


Evaluación de la Metodología

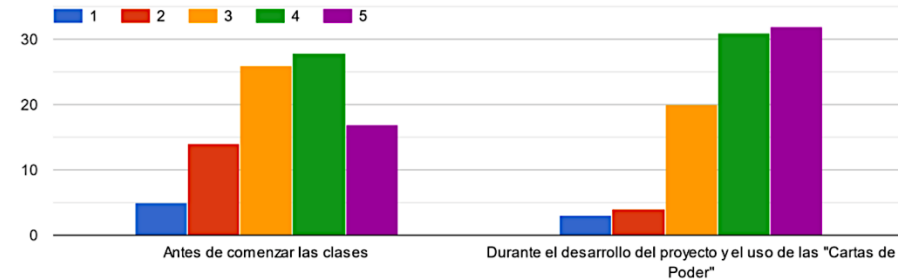


Evaluación de la Metodología

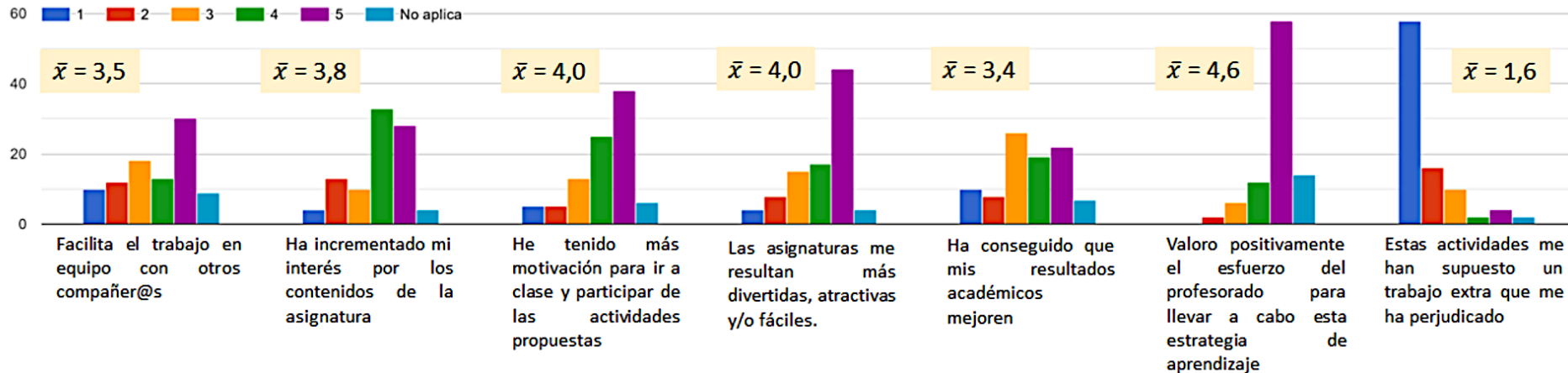
Valora desde tu perspectiva de estudiante la utilidad del empleo de metodologías de gamificación para la mejora del aprendizaje de la asignatura. Escala: 1 a 5, siendo 5 el máximo grado de utilidad



Indica tu interés por la asignatura en la que se ha desarrollado el Proyecto "Academia Myastara" Escala: 1 a 5, siendo 5 el máximo grado de interés



Indícanos que opinas sobre las siguientes afirmaciones, usando una escala del 1 al 5 (siendo 1 nada de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo)



Conclusiones

- *La metodología gamificada “Academia Myastara” tuvo una muy buena acogida por parte del alumnado, el cual se involucró de forma dinámica en su desarrollo contribuyendo de manera desinteresada*
- *Se constató un claro incremento en la asistencia a clase que fue sostenido en el tiempo*
- *El interés por la asignatura se incrementó durante el desarrollo de la actividad gamificada*
- *El alumnado mostró, en general, una valoración muy positiva de la utilidad de la gamificación para mejorar su aprendizaje y manifestó su deseo de que se aplicase en otras asignaturas del Grado*

¿Qué es el Escape Room?

- *Juego* en el que los participantes son encerrados en una habitación y deben *resolver acertijos y enigmas* para poder salir de ella *antes de que se acabe el tiempo*
- Está diseñado para ser *desafiante* y requiere que los jugadores *trabajen juntos* para encontrar pistas y *solucionar los rompecabezas* para avanzar hacia la solución final



¿Qué es el Escape Room?

- **Juego** en el que los participantes son encerrados en una habitación y deben **resolver acertijos y enigmas** para poder salir de ella **antes de que se acabe el tiempo**
- Está diseñado para ser **desafiante** y requiere que los jugadores **trabajen juntos** para encontrar pistas y **solucionar los rompecabezas** para avanzar hacia la solución final

COMPONENTES

- Habitación
- Acertijos
- Desafíos
- Temporizador
- Papel y lápices
- Narrativa

MECÁNICA

- Resolver problemas
- Pensamiento lateral
- Trabajo en equipo
- Gestión del tiempo
- Implicación

Usos del Escape Room

- *Comprobar qué conocimientos tienen los alumnos*
- *Identificar errores de concepto que deben corregirse*
- *Introducir información, ideas o conceptos nuevos*
- *Despertar la curiosidad de los alumnos*
- *Consolidar conocimientos y aplicar capacidades aprendidas*
- *Formar en nuevas competencias*
- *Evaluar los progresos*
- *Realizar una evaluación al final de un bloque de estudios*
- *Amenizar sesiones de problemas o casos prácticos*

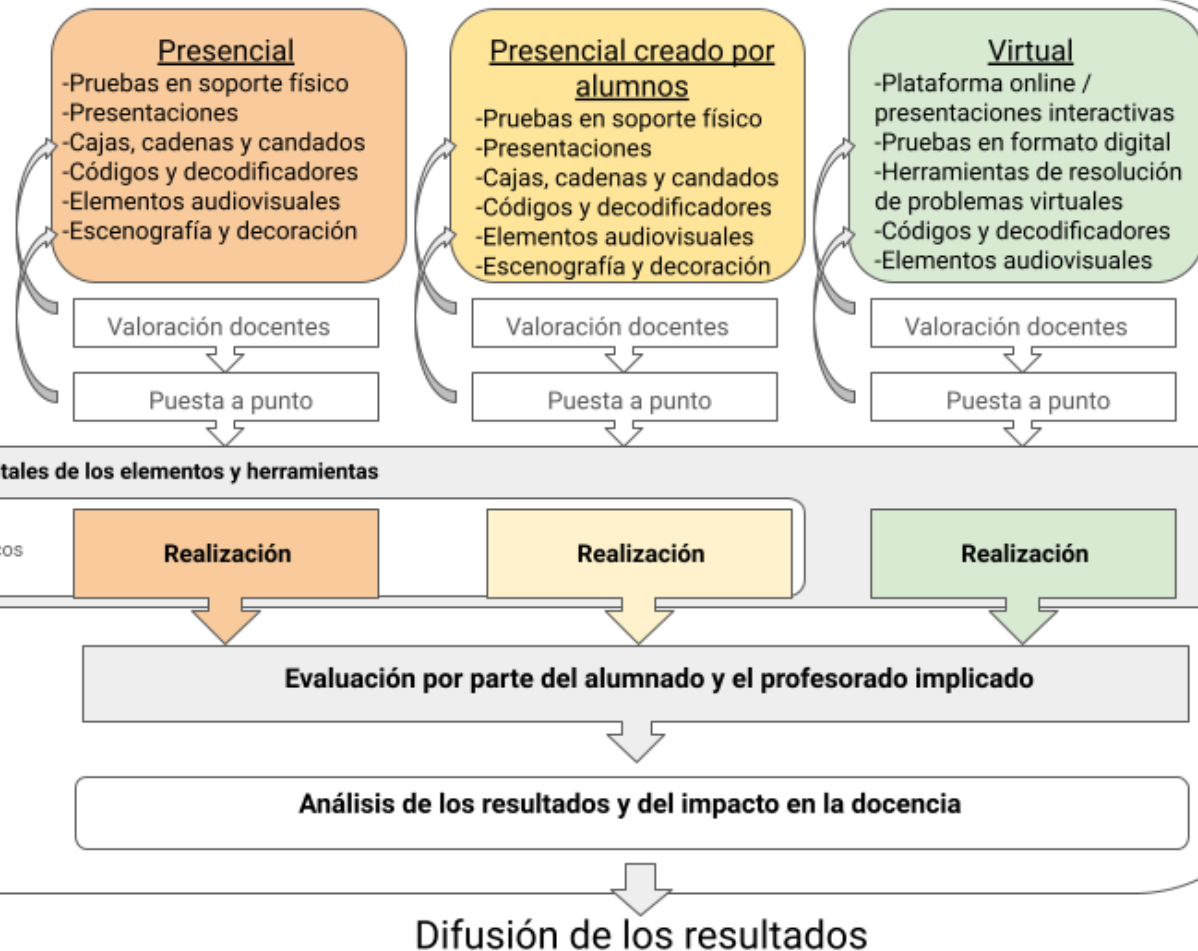
Proyecto de Innovación Docente

Código: 24-55

Título: Evaluación de la eficacia formativa de diferentes modalidades de Escape Room en la educación universitaria: un enfoque interdisciplinario para estudiantes de grados de Ciencias y Técnicos

Marco general

- Narrativa
- Ambientación
- Creación de grupos
- Sistema de recompensas



Escape Room en Genética

Estimados aprendices de Ademre:

En el umbral de la oscuridad del Archivo de la Academia, yace entre sombras la puerta de la Cripta de Flamel, un lugar de secretos olvidados y verdades ocultas que ha aguardado en silencio durante siglos, ansioso por ser descubierto por aquellos aprendices lo suficientemente audaces.

Debido a vuestra gran reputación y logros en la Academia, habéis tenido el enorme privilegio de ser llamados a su interior. Pero os advertimos que la entrada a este solemne recinto, en el que se forjó la venerada sociedad de los Custodios del Conocimiento Arcano, no es solo un acto de mera curiosidad, sino un pacto con el poder que otorga el conocimiento más elevado.

Una vez cruzado el umbral, tendréis a vuestra disposición las respuestas a las preguntas más inquietantes que os hayáis podido cuestionar jamás. Cada paso que deis en su interior os acercará inexorablemente a lo desconocido, revelando los secretos más profundos de la Academia y desafiando a vuestras propias ambiciones.

No obstante, la decisión es vuestra: ¿os atreveréis a desafiar los límites del saber adentrándoos en la Cripta de Flamel para descubrir la verdad, o preferiréis manteneros cobijados en la cueva de la ignorancia?

Si realmente sois dignos, golpearéis 7 veces la entrada de la cripta, cuya localización se indica en el mapa adjunto, a las 18:15 exactamente del jueves 18 de abril de 2024.

Un cordial saludo,

Los Custodios del Conocimiento Arcano.

Escape Room en Genética



Escape Room en Genética



Escape Room en Genética



Siguiente Nivel



Otras Narrativas

*Atrapados en Zeta Lyrae:
descifrando la genética alienígena*



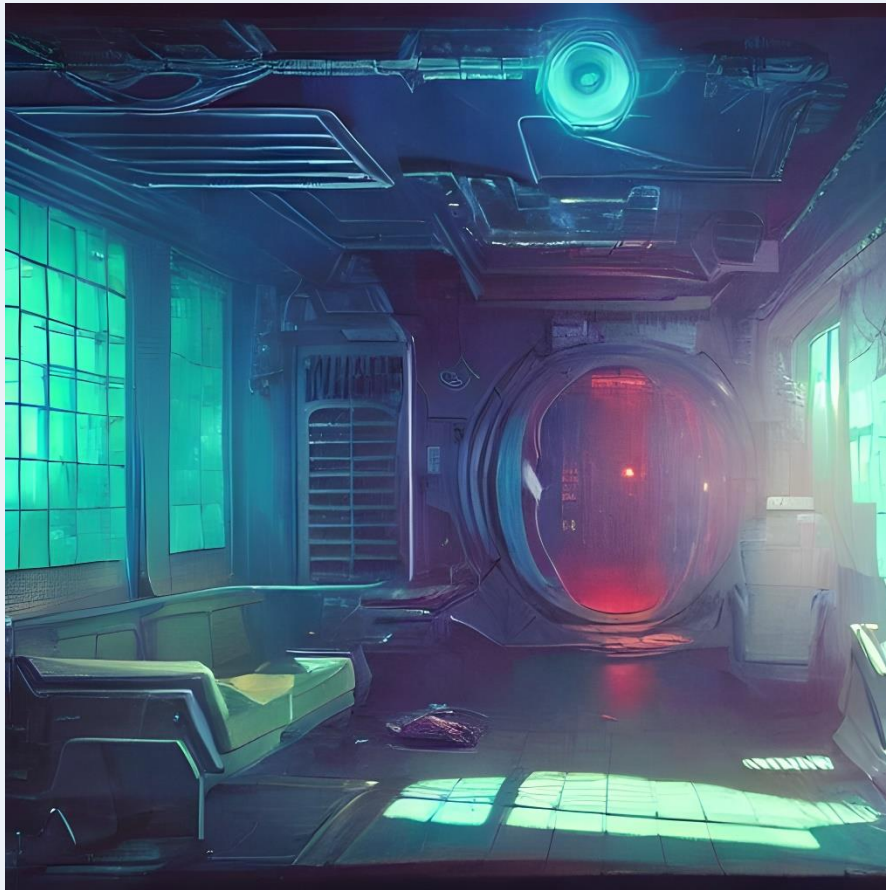
Otras Narrativas

Objetivo: resolver una serie de desafíos relacionados con la Genética Mendeliana para poder escapar del planeta Génesis



Otras Narrativas

La estación espacial Morgan ha perdido el contacto con un grupo de científicos que investigan la vida alienígena de Génesis



Otras Narrativas

Un equipo de expertos en la exploración espacial es enviado al planeta Génesis para que investiguen lo sucedido



Otras Narrativas

En el planeta habitan unas criaturas muy peligrosas que emiten radiación tóxica poniendo en peligro la vida del equipo



Otras Narrativas

El equipo consigue acceder a los laboratorios dónde se encuentran todos los datos y estudios de las criaturas



Otras Narrativas

Las formas de vida alienígena tienen sistemas genéticos muy peculiares y su comprensión es crucial para poder salvarse



Otras Narrativas

¿Serán capaces de descubrir los secretos de la genética de las criaturas, diseñar un antídoto contra la radiación tóxica y escapar del planeta antes de que sea demasiado tarde?



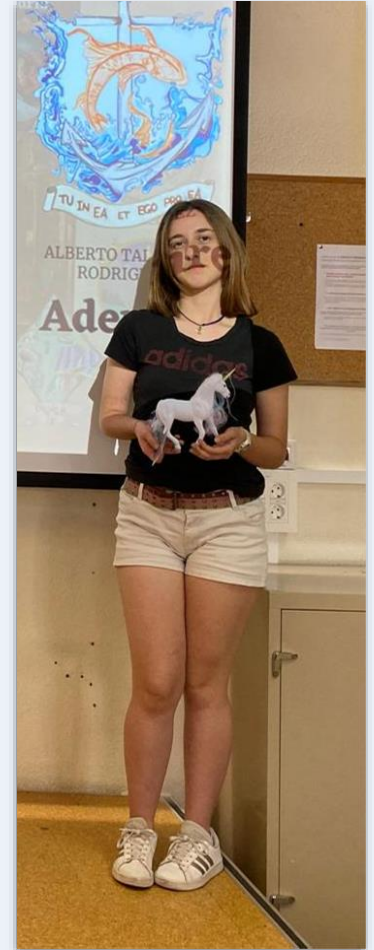
Una Experiencia Inolvidable



Una Experiencia Inolvidable



Una Experiencia Inolvidable



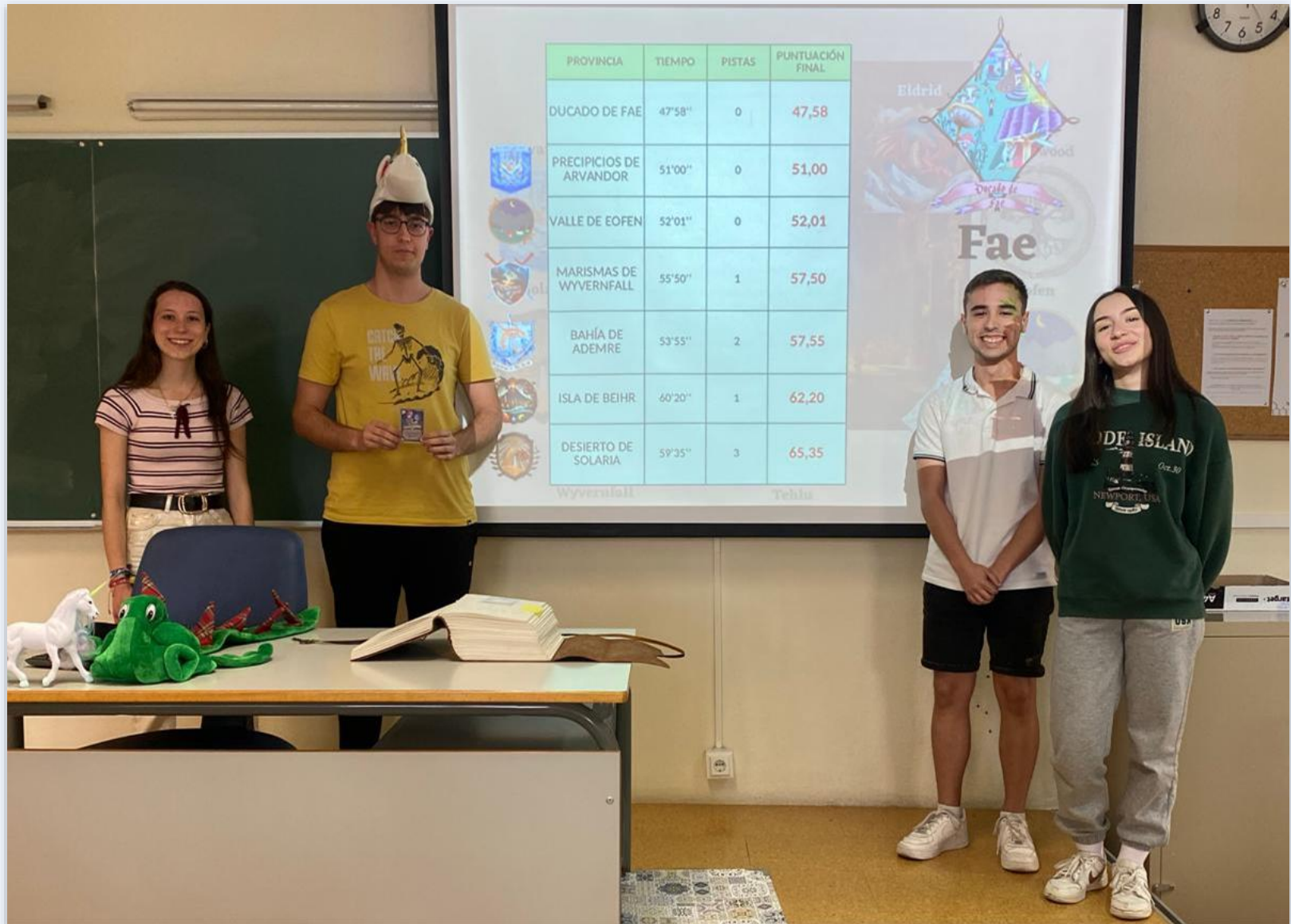
Una Experiencia Inolvidable



Una Experiencia Inolvidable



Una Experiencia Inolvidable



Una Experiencia Inolvidable



Una Experiencia Inolvidable



